

EJERCICIO DE SISTEMA DE GPS

Roles

1. conductor

US posibles

1. registrar mapas - cargar mapas
2. buscar destino x direccion
3. buscar destino x coordenadas
4. buscar destino x cruce de calles
5. visualizar camino mapa - Generar mapa con camino
6. guardar favoritos
7. visualizar favoritos - **Buscar destino en Favoritos**
8. **filtrar destino favoritos**
9. ver velocidad promedio y hora llegada - **Mostrar velocidad promedio | mostrar hora llegada**
10. buscar destino x ultimas busquedas - **Mostrar últimas búsquedas realizadas**

Generar mapa con destino

Descripción

COMO conductor QUIERO generar mapa con destino
PARA saber cómo llegar a mi destino deseado

CA

- se DEBE ingresar destino del camino y origen(actual) del conductor.
- se DEBE ~~seleccionar~~ **MOSTRAR** la ruta deseada (el camino más rápido, el camino más corto, el camino por caminos alternativos, el camino evitando peajes o el camino evitando controles) antes de generar el camino.
- Se PUEDE ingresar el destino por coordenadas, por dirección o por cruce de calles.
- se PUEDE generar a partir de mapas de distintas ciudades o en el mapa de una ciudad determinada

PU

- probar generar mapa con destino sin destino ingresado (falla)
- probar generar mapa con destino con destino inexistente (falla)
- probar generar mapa con destino sin tener el origen (falla)
- probar generar mapa con destino desde origen hasta destino (pasa)
- probar generar mapa con destino con camino mas corto(pasa)

#parte del enunciado

PO: Entendidos los parámetros de búsqueda, ¿Cómo se espera que se indique el camino?

ED: Se debe poder visualizar en el mapa el camino propuesto para dirigirse desde el punto

actual (origen) hasta el destino señalado. PO: Respecto del camino que debe visualizarse,

¿Alguna condición para las distintas alternativas? ED: Ciertamente, antes de la visualización en el mapa, debería poder seleccionarse la ruta deseada: el camino más rápido, el camino más corto, el camino por caminos alternativos, el camino evitando peajes o el camino evitando controles.

#JUSTIFICACIÓN

→ Esfuerzo -> ALTA

- ◆ requiere el desarrollo de generación de un mapa dinámico con todas las opciones de visualización

→ Complejidad -> ALTA

- ◆ validación de origen y destino
- ◆ interfaz permite visualizar el camino, con integración con servidor externo de GPS

→ Incertidumbre -> ALTA

- ◆ se debe investigar cómo visualizar el camino
- ◆ desconozco como generar mapa dinámicamente
- ◆ definir si se utilizara una solución probada tipo API

→ SP -> 5

Buscar destino por direccion

Descripción

COMO conductor QUIERO buscar destino x direcccion

PARA saber las distintas alternativas para llegar a mi destino deseado

CA

- se DEBE ingresar el pais, unidad, nombre calle(cadena de caracteres) y nro de la calle (entero positivo de hasta 5 carcteres)
- (ACLARAR FORMATO)
- se DEBE verificar que exista la calle ingresada con ese nombre

PU

- probar generar mapa con destino sin pais (falla)
- probar generar mapa con destino con todos los datos obligatorios(pasa)

#parte del enunciado

PO: ¿Qué datos del destino son necesarios? ED: Si desea buscar un destino por dirección, debería indicar primero el país y la ciudad, y luego ingresar el nombre de la calle y número

#JUSTIFICACIÓN

→ Esfuerzo -> ALTA

- ◆ requiere el desarrollo algoritmos de búsqueda eficientes
- ◆ requiere muchas horas de trabajo
- ◆ pruebas de performances

→ Complejidad -> MEDIA

- ◆ validación de calle
- ◆ desarrollo de algoritmos de búsqueda performantes,
- ◆ definición y desarrollo requiere complejidad media con respectos a los conocimiento que tengo actualmente

→ Incertidumbre -> BAJA

- ◆ duda con respecto a buscar la mejor opción para lograr una buena performance de búsqueda

→ SP -> 3

Buscar destino por coordenadas

Descripción

COMO conductor QUIERO buscar destino x coordenadas

PARA saber las distintas alternativas para llegar a mi destino deseado

CA

- se DEBE ingresar las coordenadas
 - ◆ longitud -> 3 nros enteros positivos (representan grados, minutos y segundo)
 - ◆ latitud -> 3 nros enteros positivos (representan grados, minutos y segundos)
- se DEBE ingresar la orientación:
 - ◆ longitud -> cadena de caracteres (norte o sur)
 - ◆ latitud -> cadena de caracteres (este, oeste)
- se DEBE verificar que la coordenada existe

PU

- probar generar mapa con destino sin pais (falla)
- probar generar mapa con destino con todos los datos obligatorios(pasa)

#parte del enunciado

ED: Si, también debe existir la posibilidad de buscar un destino mediante sus coordenadas, o indicando un cruce de calles. Las coordenadas se representan con tres números que indican longitud y tres números que indican latitud. Cada número representa los grados, minutos y segundos respectivamente. Además se debe indicar la orientación para la latitud (norte, sur) y para la longitud (este, oeste), de cada coordenada. PO: ¿Me darías un ejemplo? ED: Claro, por ejemplo 24° 45 '45 Longitud Este – 45° 34 '23 Latitud Sur.

#JUSTIFICACIÓN

→ Esfuerzo -> ALTA

- ◆ requiere el desarrollo algoritmos de búsqueda eficientes
- ◆ requiere muchas horas de trabajo
- ◆ pruebas de performances
- ◆ se suma la complejidad de la coordenada

→ Complejidad -> MEDIA

- ◆ validación de calle
- ◆ desarrollo de algoritmos de búsqueda performantes,
- ◆ definición y desarrollo requiere complejidad media con respectos a los conocimiento que tengo actualmente

→ Incertidumbre -> BAJA

- ◆ duda con respecto a buscar la mejor opción para lograr una buena performance de búsqueda

→ SP -> 5

Buscar destino por cruce de calles

Descripción

COMO conductor QUIERO buscar destino x coordenadas

PARA saber las distintas alternativas para llegar a mi destino deseado

CA

- se DEBE ingresar:
 - ◆ nombre del país -> cadena de caracteres
 - ◆ ciudad del destino-> cadena de caracteres
 - ◆ nombre de las calles del cruce -> cadena de caracteres
- se DEBE ingresar la nro de cada calle de cruce, con un número entero positivo de hasta 5 dígitos
- se DEBE verificar que la cruce existe
- No se puede ingresar 1 ciudad **si previamente no se ha ingresado el país -- primero debería ingresarse el nombre del país**
- no se puede ingresar 1 calle si previamente no se ha ingresado 1 ciudad

PU

- probar generar mapa con destino sin país (falla)
- probar generar mapa con destino con todos los datos obligatorios(pasa)

#parte del enunciado

ED: Sí, la búsqueda de un destino podría ser realizada por cruce de calles, primero debería ingresarse el nombre del país y de la ciudad de destino, y luego el nombre de las dos calles.

#JUSTIFICACIÓN

→ Esfuerzo -> **ALTA**

- ◆ requiere el desarrollo algoritmos de búsqueda eficientes
- ◆ requiere muchas horas de trabajo
- ◆ pruebas de performances

→ Complejidad -> **MEDIA**

- ◆ validación de calles y cruce de ella
- ◆ desarrollo de algoritmos de búsqueda performantes,
- ◆ definición y desarrollo requiere complejidad media con respectos a los conocimiento que tengo actualmente

→ Incertidumbre -> **BAJA**

- ◆ duda con respecto a buscar la mejor opción para lograr una buena performance de búsqueda

→ SP -> **3**

Guardar destino en favoritos

Descripción

COMO conductor QUIERO guardar destino en favoritos

PARA poder utilizarlo posteriormente sin necesidad e ingresar todos los datos

CA

- se PUEDE ingresar:
 - ◆ nombre descriptivo del destino -> cadena de caracteres
- se DEBE permitir guardar el destino si previamente fue buscado.
- se DEBE guardar con nombre de calle (cadena de caracteres), pais, ciudad ...

PU

- probar guardar destino en favoritos (falla)
- probar guardar destino en favoritos (pasa)

#parte del enunciado

Además, una vez realizada la búsqueda, se debe permitir al conductor marcarla como favorita, ingresando si desea un nombre descriptivo, para que en caso de volver a necesitarla, evitar ingresar todos los datos nuevamente. PO: ¿Para cualquier tipo de búsqueda? ED: Así es, una vez encontrado el destino, se debe poder guardar el mismo en Favoritos, ya sea una dirección, un cruce de calles o coordenadas. Cuando el conductor desee dirigirse a un destino guardado con anterioridad, sólo debe consultar la opción Favoritos y buscar el destino deseado. Los destinos en Favoritos deberían visualizarse por orden alfabético según su nombre, y también deberían poder filtrarse deletreando el mismo. Para éste último se desea que a medida que el conductor ingrese el nombre, el sistema vaya mostrando las opciones que contiene con los dígitos ingresados, como cuando se utiliza un buscador web.

#JUSTIFICACIÓN

→ Esfuerzo -> **BAJA**

- ◆ registro de datos en BD
- ◆

→ Complejidad -> **BAJA**

- ◆ registro de datos estáticos del destino

→ Incertidumbre -> **NULA**

- ◆ -

→ SP -> **1**

Buscar destino en favoritos

Descripción

COMO conductor QUIERO buscar destino en favoritos

PARA saber las distintas alternativas para llegar a mi destino deseado

CA

- se DEBE mostrar los destinos ordenados por orden alfabético según su nombre.
- se DEBE filtrar ingresando el nombre del destino (cadena de caracteres), mostrando los que coinciden con lo ingresado hasta el momento
- **El destino se debe seleccionar de lista de destinos existentes**
-

PU

- probar guardar destino en favoritos (falla)
- probar guardar destino en favoritos (pasa)

#parte del enunciado

Además, una vez realizada la búsqueda, se debe permitir al conductor marcarla como favorita, ingresando si desea un nombre descriptivo, para que en caso de volver a necesitarla, evitar ingresar todos los datos nuevamente. PO: ¿Para cualquier tipo de búsqueda? ED: Así es, una vez encontrado el destino, se debe poder guardar el mismo en Favoritos, ya sea una dirección, un cruce de calles o coordenadas. Cuando el conductor desee dirigirse a un destino guardado con anterioridad, sólo debe consultar la opción Favoritos y buscar el destino deseado. Los destinos en Favoritos deberían visualizarse por orden alfabético según su nombre, y también deberían poder filtrarse deletreando el mismo. Para éste último se desea que a medida que el conductor ingrese el nombre, el sistema vaya mostrando las opciones que contiene con los dígitos ingresados, como cuando se utiliza un buscador web.

#JUSTIFICACIÓN

→ Esfuerzo -> **MEDIA**

- ♦ algoritmos de búsqueda eficientes
- ♦

→ Complejidad -> **MEDIA**

- ♦ registro de datos estáticos del destino

→ Incertidumbre -> **BAJA**

- ♦ ver performance de búsqueda de registros eficientes

→ SP -> **2**

Mostrar últimas búsquedas realizadas

Descripción

COMO conductor QUIERO mostrar ultimas busquedas realizadas
PARA buscar a partir de estas

CA

- se DEBE permitir buscar destino en las últimas búsquedas, seleccionando la que desee.
- se DEBE mostrar al menos 5 ultimas busquedas realizadas, si no hay 5 mostrar las que hay

PU

- probar guardar destino en favoritos (falla)
- probar guardar destino en favoritos (pasa)

#parte del enunciado

Y que te permite buscar un destino, a partir de las últimas búsquedas realizadas, por lo menos las últimas 5.

#JUSTIFICACIÓN

→ Esfuerzo -> **BAJO**

- ♦ algoritmos de búsqueda eficientes
- ♦

→ Complejidad -> **BAJA**

- ♦ se debe mostrar las últimas búsquedas que son datos estáticos ya guardados en el BD

→ Incertidumbre -> **BAJA**

- ♦

→ SP -> **2**

MVP GPS

Ejercicio de Sistema de GPS

US incluidas

- Buscar Destino por Dirección
- Generar mapa con camino

No incluye

- Destino guardado en favoritos
- mostrar velocidad, hora de llegada ni búsquedas por últimas búsquedas de destinos

Descripción

- aplicación que permita la generación del mapa con la posibilidad de la elección del camino deseado según el cliente
- realizado la búsqueda por dirección
- El conductor va a poder llegar a destino

Criterio

- Incluye todo el core funcional que permite que el conductor llegue a destino a través de la generación completa del mapa con el camino.